

LISTA DE COTEJO

2A. Proyecto integrador: desarrollo del marco metodológico y mejora del documento de tesis

Alumno	David Segundo García
Asesor	Dr. Daniel Alejandro Cervantes Cabrera
Programa	Maestría en Ciencia de Datos e Información — INFOTEC
Asignatura	Proyecto Terminal 2026-2, Unidad 2
Entrega anterior	1B. Análisis de antecedentes y marco teórico
Revisión atendida	Correo y anotaciones del asesor, 21 de septiembre de 2026
Fecha de entrega	25 de septiembre de 2026

Cómo leer este documento

Este documento relaciona cada observación recibida en la revisión de la entrega 1A con la modificación realizada y su ubicación en el documento de tesis. Se organiza en tres partes: las observaciones generales del correo del asesor, las observaciones puntuales marcadas en rojo sobre el documento, y el desarrollo nuevo que corresponde a esta entrega.

Todas las modificaciones aparecen resaltadas en color amarillo dentro del documento de tesis. El resaltado se generó comparando cada párrafo de la versión actual contra la versión que recibió el asesor, de modo que queda marcado todo lo que cambió y nada que no haya cambiado. El capítulo 3 aparece resaltado casi en su totalidad por ser desarrollo nuevo de esta entrega; los pocos párrafos sin resaltar son pasajes que se conservan sin cambio de la entrega anterior.

La numeración de los apartados del capítulo 3 cambió respecto de la entrega anterior, porque el capítulo se reorganizó según las seis fases de CRISP-DM. Donde es pertinente, la tabla indica entre paréntesis la numeración antigua.

1. Observaciones generales del correo del asesor

#	Observación recibida	Modificación realizada
G1	Moderar las afirmaciones categóricas. Se usan expresiones muy rotundas: que el problema predictivo está «resuelto» o «saturado», o que sería el «primer» estudio de cierto tipo. Conviene formularlas de manera más prudente, por ejemplo «en la literatura revisada no se identificaron...» o «ha sido ampliamente estudiado...».	Se revisaron todas las afirmaciones de ese tipo. «El problema predictivo ya está ampliamente resuelto» pasó a «ha sido ampliamente estudiada... los trabajos revisados reportan modelos con buen desempeño»; el título 2.2.1 «La parte predictiva mexicana está saturada» pasó a «La predicción de desenlaces por COVID-19 en México ha sido ampliamente estudiada»; «La primera auditoría de equidad geográfica» pasó a «Una auditoría... En la literatura revisada no se identificaron trabajos que aborden esa combinación». Se ajustaron en el mismo sentido el resumen, la justificación, las conclusiones y la tabla 1.
G2	Usar un lenguaje un poco más directo y técnico. En algunos párrafos la redacción se vuelve demasiado elaborada y puede	Se eliminaron las construcciones retóricas señaladas («El nivel de detalle es deliberado», «La restricción es deliberada y no un detalle de

	hacer menos clara una idea que en realidad es bastante concreta.	filtrado», «El tercer bloque es necesario, y no un refinamiento cosmético», «que de otro modo parecerían excesivamente conservadoras») y se reescribieron los pasajes correspondientes en forma directa.
G3	Revisar con cuidado la relación entre calibración, equalized odds y el teorema de imposibilidad.	Se reescribió por completo el apartado 2.3.4. El teorema se enuncia ahora con sus dos condiciones explícitas —prevalencias distintas entre grupos y clasificador imperfecto— y se precisa la relación entre los tres conceptos: la calibración es una propiedad del puntaje, mientras que la sensibilidad y la tasa de falsos positivos son propiedades de la regla de decisión, de modo que fijar un umbral por entidad no altera la calibración del puntaje subyacente. Es esa propiedad la que explota la mitigación por post-procesamiento.
G4	Distinguir claramente qué resultados ya están demostrados, cuáles son asociaciones preliminares y cuáles siguen siendo hipótesis.	Se añadió una nota tras el apartado 1.4 que separa los tres estatus: los resultados de imposibilidad del apartado 2.3.4 son teoremas demostrados, que se aplican por deducción y no dependen de la evidencia empírica; H1, H2 y H3 son conjeturas que el capítulo 3 contrasta —H2 no se sostuvo— mientras que H4 queda pendiente de la validación externa; y la asociación entre disparidad y marginación es una asociación observacional entre 32 unidades agregadas, sin pretensión causal. La distinción se refuerza en los apartados 1.7, 3.6.3 y 3.6.5 y en las conclusiones.

2. Observaciones puntuales marcadas en el documento

Se atendieron las 54 observaciones señaladas en rojo. El criterio seguido fue el indicado por el asesor: el subrayado señala texto que debía definirse o precisarse mejor; el tachado, texto que debía reformularse o eliminarse.

#	Apartado	Observación recibida	Modificación realizada
1	Presentación	«estimen tempranamente el riesgo» — texto tachado.	Se sustituyó por «estimen con anticipación el riesgo», en la presentación y en el apartado 1.1.
2	Presentación / 1.1	«sin sacrificar de forma inaceptable la utilidad clínica» — «de forma inaceptable» tachado.	Se eliminó la expresión. La frase quedó como «sin sacrificar la utilidad clínica del modelo».
3	Presentación	«El capítulo 1 es la introducción» — corrección a «se presenta».	Se reescribió como «En el capítulo 1 se presenta la introducción».
4	Presentación	«auditoría de equidad» subrayado: definir mejor el término.	Se añadió la definición en el punto de primera aparición: «la evaluación del desempeño del modelo calculado por separado en cada grupo de población, con el fin de detectar diferencias sistemáticas entre grupos».
5	Presentación	«Un criterio recorre todo el documento y conviene enunciarlo desde el principio» — tachado, sugerencia «considerado en».	Se reescribió como «Un criterio considerado en todo el documento conviene enunciarlo aquí».
6	1.1	«el riesgo de un desenlace grave» subrayado, con la marca «¿sí?».	Se precisó el término: «un desenlace grave —entendido aquí como la defunción del paciente registrada en la propia base—».
7	1.1	«el problema puramente predictivo ya está ampliamente resuelto» subrayado, con las marcas «¿sí?» y «solo es COVID».	Se moderó la afirmación y se acotó el dominio: «En el caso mexicano, y en el dominio específico de COVID-19, la tarea predictiva ha sido ampliamente estudiada: los trabajos revisados reportan modelos con buen desempeño».
8	1.1	«El problema no abordado es otro.» — tachado, sugerencia «Sin embargo, un...».	Se eliminó la frase y el párrafo abre ahora con «Sin embargo, un modelo puede tener excelente desempeño promedio...».
9	1.1	«diagnosticar y corregir la inequidad del modelo» subrayado: «¿cómo diagnosticas un modelo predictivo?».	Se reformuló como «medir la inequidad del modelo y corregirla» y se añadió un pasaje que explica en qué consiste cada operación: medir es calcular las métricas por separado en cada grupo y compararlas; corregir es intervenir sobre los datos, el entrenamiento o la regla de decisión.
10	1.1	«cuestión ya resuelta en este dominio» subrayado: «¿sí? solo dos referencias en el caso de COVID».	Se moderó a «cuestión ampliamente tratada en este dominio».
11	1.1.1	«el gasto sanitario, estaba ya distorsionado por el acceso desigual a los servicios» subrayado.	Se reescribió el mecanismo paso a paso: el modelo predecía el gasto futuro y lo usaba como medida de necesidad; los pacientes afroamericanos accedían menos a los servicios y generaban menos gasto con la misma enfermedad;

			el desenlace medía entonces el acceso tanto como la necesidad.
12	1.2	«etiquetas explícitas —P, OE, H—»: «de una vez, por qué significan».	Se explicitó el significado: «P para cada pregunta de investigación, OE para cada objetivo específico y H para cada hipótesis».
13	1.2	P1: «sobre datos mexicanos» tachado, sugerencia «en general».	Se eliminó la restricción. P1 quedó: «Dado un modelo de riesgo con buen desempeño global, ¿existen disparidades de desempeño entre entidades federativas, grupos etarios y sexos?».
14	1.2	P2: «plantéala mejor».	Se reformuló de modo que la relación quede contrastable: «Si esas disparidades existen, ¿la magnitud de la disparidad de cada entidad se asocia con su grado de marginación? Es decir, ¿el modelo se desempeña peor en las entidades más marginadas, y con qué fuerza y en qué dirección se da esa asociación?».
15	1.2	P4: «plantéala mejor».	Se reformuló: «¿El desempeño y la equidad del modelo se conservan al aplicarlo a una fuente de datos distinta de aquella con la que fue entrenado, o es necesario recalibrarlo para cada contexto?».
16	1.3	«Desarrollar, auditar y mitigar la equidad»: «auditar» subrayado.	Se reescribió el objetivo general incorporando la definición de la operación: «auditar su equidad —esto es, evaluar su desempeño por separado en cada grupo de población para detectar diferencias sistemáticas, con énfasis en el sesgo geográfico entre entidades federativas— y mitigar las disparidades encontradas».
17	1.3 y siguientes	«canal reproducible» — «canal» tachado, sugerencia «flujo de trabajo u otro término».	Se sustituyó «canal» por «flujo de trabajo» en todas las apariciones del documento: OE1, OE4, las contribuciones esperadas y los apartados del capítulo 3 donde se describe el proceso.
18	1.4	H1: «equalized odds» — «ponlo en español».	Se enunció en español con el término inglés como referencia secundaria: «medibles mediante la igualdad de probabilidades de acierto y error entre grupos (criterio conocido en la literatura como equalized odds)». El mismo criterio se aplicó en el apartado 2.3.3, en la tabla de métricas y en el glosario.
19	1.4	H3: «¿no hay alguna otra manera adicional de cuantificar esto?».	Se añadieron dos formas complementarias a la frontera de Pareto: la razón entre la reducción de la brecha de sensibilidad y la caída del AUROC, y la pérdida de exactitud balanceada en el punto de operación clínico.
20	1.5	«la cuantificación del optimismo que introduce» — «del optimismo»	Se sustituyó por «la cuantificación del sesgo favorable que introduce».

		tachado.	
21	1.6	«es un vacío identificado en la revisión del capítulo 2, no una suposición» — tachado, sugerencia «ya que» o «debido a que».	Se reescribió como «es un vacío identificado en la revisión del capítulo 2, ya que la búsqueda no arrojó trabajos que traten la entidad federativa como atributo sensible...».
22	1.6	«Impacto en la decisión» y «Oportunidad regulatoria»: «hay que moderar un poco el discurso».	Se retitularon como «Utilidad para la decisión» y «Pertinencia regulatoria», y se atenuó la redacción de ambos párrafos.
23	1.7	«Cohorte. Casos COVID confirmados...»: «¿o sea todo el trabajo se va a hacer con COVID? Si es así hay que ser más claro en eso».	Se añadió una delimitación nueva al inicio del apartado, «Enfermedad y periodo», que declara que la totalidad del trabajo empírico se realiza sobre COVID-19 y únicamente sobre el corte anual 2021, y que el método es trasladable a otros padecimientos pero eso no se demuestra aquí.
24	1.7	«Validación externa»: «no se entiende».	Se reescribió el apartado completo, empezando por definir la operación: «Validar externamente un modelo es aplicarlo, sin reentrenarlo, a datos provenientes de una fuente distinta de aquella con la que se ajustó», y explicando por qué la generalización entre entidades dentro de la misma fuente es un ejercicio más débil que no la sustituye.
25	1.7	«el proxy más directo del mecanismo» — «usa otra palabra».	Se sustituyó por «la medida más directa del mecanismo». La otra aparición del término, en el apartado 2.1.2, se reescribió como «se usaba como medida indirecta de la necesidad de atención».
26	2.1	«la equidad algorítmica en salud» — «algorítmica» tachado; «El problema de esta tesis vive precisamente en la intersección que ninguna de las tres ha ocupado» — tachado, sugerencia «pertenece o está en el ámbito».	Se reescribió como «la equidad en salud desarrollada en otros países. El problema de esta tesis pertenece al ámbito en el que esas tres tradiciones se cruzan, y en la literatura revisada no se identificaron trabajos situados en él».
27	2.1.2	«era un proxy contaminado por el acceso desigual» — «un proxy» tachado.	Se reescribió como «se usaba como medida indirecta de la necesidad de atención, pero reflejaba también el acceso desigual a los servicios».
28	2.1.2	«que de otro modo parecerían excesivamente conservadoras» — tachado.	Se eliminó la frase.
29	2.1.3	«aprendizaje automático justo» — «justo» tachado.	Se sustituyó por «aprendizaje automático con criterios de equidad».
30	2.2	«delimitan el vacío que este trabajo ocupa» subrayado: «hay que moderarse en estos comentarios».	Se reescribió como «delimitan el espacio en el que se sitúa este trabajo».
31	2.2.1	«evidencia más fuerte de saturación» — «saturación» marcada con «?».	Se cambió el título del apartado y se moderó la conclusión: «Esa coincidencia sugiere que el margen de mejora de la tarea puramente predictiva sobre esta fuente ya no está principalmente en la

			elección del algoritmo», añadiendo que la afirmación se apoya en un número reducido de trabajos y debe tomarse como una lectura de la literatura disponible.
32	2.2.3	«revela dos vacíos, no uno» — «no uno» tachado.	Se eliminó. La frase quedó «El contraste con esta literatura revela dos vacíos».
33	2.2.3	«tienden a perseguir ruido» — «perseguir» corregido; «Este trabajo opera en ese régimen, poco explorado» subrayado: «moderación».	Se sustituyó por «tienden a ajustarse al ruido de la muestra» y se moderó la afirmación final: «sobre el que la literatura revisada ofrece menos evidencia que sobre el caso de dos o tres grupos comparables».
34	2.3.1	«La discriminación mide la capacidad de ordenar pacientes por riesgo y se resume en el AUROC» — marca «?»; «Es insensible a transformaciones monótonas del puntaje» subrayado.	Se dividió la oración y se explicó el concepto con un ejemplo: «Esta métrica depende solo del orden de los puntajes y no de su valor: si a todos los pacientes se les multiplicara el puntaje por diez, o se les aplicara cualquier otra transformación que respete el orden —lo que se denomina una transformación monótona—, el AUROC no cambiaría».
35	2.3.2	«agrupan los valores de cada variable en cubetas» — «cubetas» subrayado; «reponderando» marcado.	Se sustituyó por «agrupan los valores de cada variable en un número fijo de intervalos antes de buscar los puntos de corte del árbol» y «ponderando la función de pérdida, de modo que cada caso con desenlace positivo pese más que cada caso negativo».
36	2.3.3	«Equalized odds (separación)» — corrección: poner «Separación» primero.	Se reordenaron los tres criterios con el nombre en español al frente: «Independencia, o paridad demográfica», «Separación, o igualdad de probabilidades de acierto y error (en la literatura en inglés, equalized odds)» y «Suficiencia, o calibración por grupo».
37	2.3.6	Definición de la frontera de Pareto subrayada: «no se entiende».	Se reescribió en pasos explícitos: cada política produce un par de valores (disparidad, desempeño); al representarlas todas en un plano, muchas quedan descartadas porque existe otra mejor en ambos ejes; la frontera es el conjunto de las que sobreviven, y elegir entre ellas es una decisión de política y no técnica.
38	2.4.3	«no se delegan a una biblioteca» — añadir «computacional».	Se sustituyó por «no se delegan a una biblioteca computacional de terceros».
39	Capítulo 3	«El nivel de detalle es deliberado.» — tachado.	Se eliminó la frase del párrafo introductorio del capítulo.
40	3.3.1 (antes 3.1.1)	«índice de marginación» subrayado: definir.	Se añadió la definición de CONAPO y la construcción del índice: «la carencia de oportunidades y de acceso a bienes y servicios básicos de una población; el índice la resume en una sola cifra por entidad a partir de indicadores de educación, vivienda, ingreso y distribución de la población».

41	Todo el documento	Separadores de miles: «8 830 345» corregido con comas.	Se aplicó el separador de coma a todas las cifras del documento: 8,830,345; 2,526,649; 1,515,988; 631,663; 378,998; 297,685; 141,499; 15,221 y 651,956.
42	3.3.3 (antes 3.1.2)	«casos COVID confirmados» — «¿qué significa?».	Se añadió la definición operacional completa, con los tres valores de CLASIFICACION_FINAL: 1, confirmado por asociación epidemiológica; 2, por dictaminación de un comité; 3, por prueba de laboratorio. Se indica además qué casos quedan excluidos.
43	3.3.3	«La restricción es deliberada y no un detalle de filtrado.» — tachado.	Se eliminó la frase.
44	3.3.3 (antes 3.1.3)	EDAD: «los valores fuera del intervalo [0, 120] se marcan como faltantes» — «¿se eliminan?».	Se aclaró que el registro no se elimina: «se consideran errores de captura y se sustituyen por un valor faltante; el registro no se elimina, porque el resto de sus variables sigue siendo válido y el modelo maneja los faltantes de forma nativa. Esta situación afecta al 0.0013 % del conjunto de datos».
45	3.3.3	grupo_edad: «con cortes en 0–17, 18–39…» — sugerencia «intervalos».	Se sustituyó por «Variable categórica con cuatro intervalos: 0–17, 18–39, 40–59 y 60 o más años».
46	3.3.3	«formato Parquet» subrayado con «?».	Se añadió la explicación del formato: «un formato de archivo de código abierto que guarda las tablas por columnas en lugar de por filas, lo que reduce el tamaño en disco y acelera la lectura selectiva de variables en conjuntos de millones de registros».
47	3.4 (antes 3.2)	«cómo se reparte la cohorte entre ajuste y evaluación» — «¿validación y prueba?», «conjunto de datos de entrenamiento».	Se explicitaron los tres bloques: «cómo se reparte el conjunto de datos entre los bloques de entrenamiento, calibración y prueba», con remisión al apartado que los detalla.
48	3.4.3 (antes 3.2.3)	«El tercer bloque es necesario, y no un refinamiento cosmético.» — tachado; «parámetros ajustados a datos» — sugerencia «basados en los datos».	Se eliminó la primera frase y se reescribió la segunda como «parámetros estimados a partir de los datos».
49	3.3.4 (antes 3.3.1)	«un factor cercano a 280» — marca «¿%?».	Se aclaró la naturaleza de la cifra: «No se trata de una diferencia de 280 puntos porcentuales, sino de una razón entre ambas proporciones: la entidad con peor registro tiene una proporción de faltantes cerca de 280 veces mayor que la de mejor registro».
50	3.3.4	«los indicadores de ausencia no se usan como predictores» subrayado: «¿por qué? Tal vez valdría la pena hacerlo, o justificar mejor por qué no».	Se añadió un párrafo completo de justificación: usarlos mejoraría el desempeño, pero se sostendría sobre una variable que describe a la unidad que registra y no al paciente, que es el mecanismo de sesgo de Obermeyer et al. (2019) y el objeto mismo de estudio; además dependen de prácticas administrativas locales inestables. Se

			deja como trabajo futuro cuantificar el desempeño cedido mediante un modelo alterno que sí los incluya.
51	Todo el documento	«cohorte» — sugerencia de sustituirlo por «grupo / conjunto de datos».	Se sustituyó el término en la totalidad del documento: cuerpo, títulos de apartado, pies de figura y tabla, índices, glosario y celdas de tabla. El apartado que antes se titulaba «Construcción de la cohorte y definición del desenlace» es ahora el 3.3.3, «Construcción del conjunto de datos y definición del desenlace», y la entrada del glosario pasó a «Conjunto de datos de análisis».
52	3.3.5 (antes 3.3.3)	«obliga a reponderar la función de pérdida» — marcado.	Se sustituyó por «obliga a ponderar la función de pérdida —asignando más peso a los casos con desenlace positivo, que son minoría—».
53	3.3.5	«parte de cualquier disparidad geográfica observada podría no ser geográfica en absoluto» subrayado con «?».	Se explicó el problema de confusión con un ejemplo: si el modelo se desempeña peor en las entidades con más adultos mayores, el resultado admite dos lecturas —que falla en esas entidades o que falla en los adultos mayores estén donde estén— y los datos agregados por entidad no permiten separarlas. Se nombró explícitamente a la edad como variable de confusión.
54	3.3.5	«la restricción del análisis al subgrupo de 60 años o más»: «¿o sea solo te quedas con edad ≤ 59 ? ¿No es quitar mucha información?».	Se aclaró el sentido de la comprobación, que es el contrario al que sugiere la nota: se conserva a los pacientes de 60 años o más, no se descartan. Se subrayó además que es un análisis complementario y no el principal —la auditoría se realiza sobre el conjunto completo— y que ese subgrupo concentra una parte sustancial de las defunciones (mortalidad de 25.6 % frente a 5.60 % global), de modo que se pierden registros pero muchos menos casos del desenlace que se quiere estimar.

3. Desarrollo nuevo de esta entrega: el marco metodológico

El capítulo 3 se reorganizó por completo siguiendo las seis fases de CRISP-DM. El contenido de la entrega anterior —fuentes de información, construcción del conjunto de datos, preprocesamiento y análisis exploratorio— se conserva íntegro y queda integrado en las fases de comprensión y preparación de los datos.

Apartado	Fase	Contenido desarrollado
3.1	Presentación de la metodología	Enfoque cuantitativo, no experimental y retrospectivo. Justificación de CRISP-DM frente a SEMMA, KDD y TDSP, con sus ventajas y limitaciones. Adaptación del proceso: la fase de evaluación se desdobra en desempeño global y auditoría de equidad. Tabla 4 de correspondencia entre fases, apartados y artefactos.
3.2	Entendimiento del negocio	Contexto del problema y decisión que el modelo apoya. Traducción de los objetivos de negocio a objetivos de minería de datos con criterios de éxito medibles, fijados antes del modelado (tabla 5). Restricciones de información, recursos y uso, y riesgo principal identificado.
3.3	Comprensión de los datos	Fuentes de información, tipos de datos y estructura del registro, incluida la codificación de la ausencia. Construcción del conjunto de análisis, definición del desenlace, calidad del dato y heterogeneidad entre entidades.
3.4	Preparación de los datos	Control de fuga de información, limpieza y transformación —con la justificación de no imputar ni escalar— y partición en tres bloques.
3.5	Modelado	Técnicas y herramientas, con la justificación de la familia de algoritmos y los hiperparámetros documentados (tabla 7). Calibración isotónica del puntaje, punto de operación declarado y las tres familias de mitigación del sesgo.
3.6	Evaluación	Validación del desempeño global frente a los criterios de éxito; auditoría de equidad por entidad, sexo y grupo etario (tabla 8); cuantificación de la incertidumbre por remuestreo y permutación; comparación de las técnicas de mitigación y frontera de Pareto (tabla 9); y tres análisis de sensibilidad.
3.7	Implementación	Descripción de la solución propuesta en sus tres componentes, condiciones y restricciones de uso derivadas de los resultados, y requisitos de monitoreo, gobernanza y trabajo pendiente.

4. Actualización de la bibliografía

Se conservan las veinte referencias de los capítulos anteriores y se incorporan ocho fuentes nuevas, empleadas en el marco metodológico. El total asciende a 28 referencias en formato APA 7.

- Chapman, P., et al. (2000). CRISP-DM 1.0: Step-by-step data mining guide.
- Efron, B., y Tibshirani, R. J. (1993). An introduction to the bootstrap.
- Fayyad, U., Piatetsky-Shapiro, G., y Smyth, P. (1996). From data mining to knowledge discovery in databases.
- Martínez-Plumed, F., et al. (2021). CRISP-DM twenty years later.
- Saito, T., y Rehmsmeier, M. (2015). The precision-recall plot is more informative than the ROC plot...
- Sculley, D., et al. (2015). Hidden technical debt in machine learning systems.

- Shearer, C. (2000). The CRISP-DM model: The new blueprint for data mining.
- Wirth, R., y Hipp, J. (2000). CRISP-DM: Towards a standard process model for data mining.